

BANCO DE DADOS

Otimização de Consultas em Banco de Dados NoSQL para Aplicações Big Data

Fernanda Costa

Ano	2022
Área	Banco de Dados
Tecnologias	MongoDB, Cassandra, Elasticsearch, Python, Apache Spark

Documento simulado: o texto foi gerado a partir dos metadados do projeto para demonstrar a plataforma. As referências bibliográficas são reais (OpenAlex).

Resumo

Estudo e aplicação de técnicas de modelagem de dados e indexação para melhorar o desempenho de consultas em bancos de dados NoSQL sob alta carga de dados.

Palavras-chave: Banco de Dados; MongoDB; Cassandra; Elasticsearch; Python; Apache Spark.

1 Introdução

O volume de dados produzido pelas organizações cresce continuamente. Modelar, armazenar e consultar essas informações de forma eficiente é um requisito central de qualquer sistema de informação.

Nesse contexto, este trabalho apresenta o projeto "Otimização de Consultas em Banco de Dados NoSQL para Aplicações Big Data". Estudo e aplicação de técnicas de modelagem de dados e indexação para melhorar o desempenho de consultas em bancos de dados NoSQL sob alta carga de dados. A literatura da área, como Pereira (2017) e Lourenço (2015), reforça a relevância do tema e orienta as decisões tomadas ao longo do desenvolvimento.

2 Objetivos

O objetivo geral é entregar uma solução funcional na área de banco de dados, validada com usuários e documentada para que possa ser reutilizada por outros estudantes. Como objetivos específicos, o trabalho busca levantar requisitos com o público-alvo, construir um protótipo incremental, avaliar a solução com métricas objetivas e registrar as lições aprendidas.

3 Metodologia

O desenvolvimento seguiu um processo iterativo, com ciclos curtos de planejamento, implementação e revisão. A solução foi construída com MongoDB, Cassandra, Elasticsearch, Python e Apache Spark, escolhidas pela maturidade do ecossistema e pela familiaridade da equipe. Os procedimentos de avaliação se basearam em trabalhos de referência, como Kotiranta (2022).

4 Resultados

O protótipo final atendeu aos requisitos levantados e foi avaliado em sessões de teste com usuários. O trabalho recebeu 51 citações na plataforma Estúdio de Ideias, indicando o interesse de outros estudantes pelo tema e pela abordagem adotada.

5 Conclusão

O projeto demonstrou a viabilidade da proposta e deixa caminhos para trabalhos futuros, como a ampliação dos testes, a integração com outros sistemas e o aprofundamento da análise à luz de estudos como Chen (2019).

Referências

CHEN, Jeang-Kuo; LEE, Wei-Zhe. An Introduction of NoSQL Databases Based on Their Categories and Application Industries. Algorithms, 2019. DOI: 10.3390/a12050106.

KOTIRANTA, Petri; JUNKKARI, Marko; NUMMENMAA, Jyrki. Performance of Graph and Relational Databases in Complex Queries. Applied Sciences, 2022. DOI: 10.3390/app12136490.

LOURENÇO, João Ricardo; CABRAL, Bruno; CARREIRO, Paulo et al. Choosing the right NoSQL database for the job: a quality attribute evaluation. Journal Of Big Data, 2015. DOI: 10.1186/s40537-015-0025-0.

PEREIRA, Diogo Augusto; MORAIS, Wagner Ourique de; FREITAS, Edison Pignaton de. NoSQL real-time database performance comparison. International Journal of Parallel Emergent and Distributed Systems, 2017. DOI: 10.1080/17445760.2017.1307367.